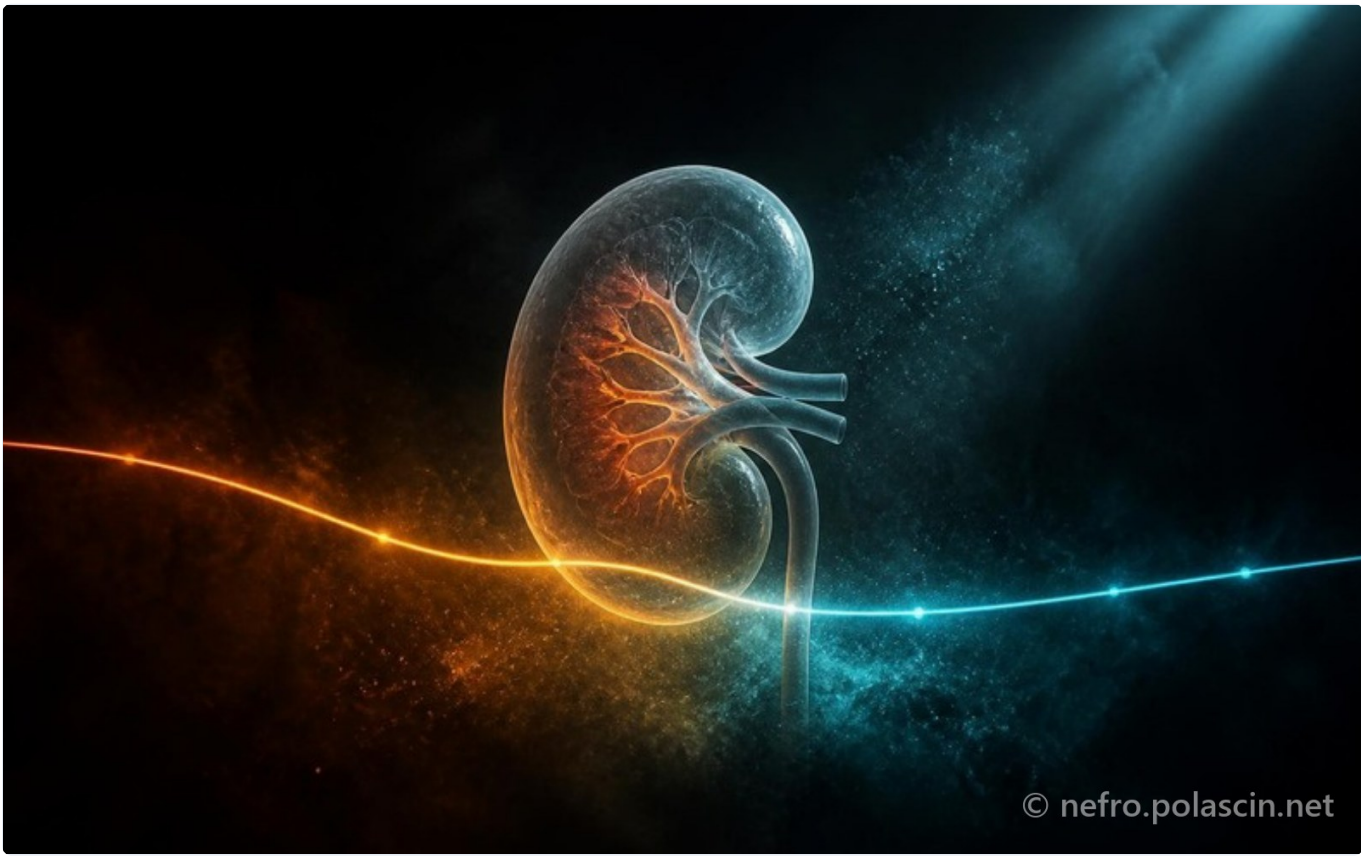
Presnejší odhad eGFR u pacientov s diabetom: keď rovnica mení štádium CKD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Pacient sa nezmení – no podľa použitej rovnice môže skončiť v inom štádiu CKD.

Odhad glomerulovej filtrácie patrí medzi základné nástroje nefrologickej aj diabetologickej praxe. U pacientov s diabetes mellitus 2. typu má osobitný význam, pretože práve táto skupina má vysoké riziko chronickej choroby obličiek, progresie albuminúrie, poklesu eGFR a napokon aj zlyhania obličiek.

Krátky článok publikovaný v *Journal of Nephrology* upozorňuje na prakticky dôležitý problém: rôzne kreatinínové rovnice na výpočet eGFR nemusia toho istého pacienta zaradiť do rovnakej G kategórie. Pri diabete to môže mať priamy dosah na stratifikáciu rizika, frekvenciu kontrol, indikáciu nefroprotektívnej liečby aj načasovanie odoslania pacienta k nefrológovi.

eGFR nie je meraná GFR, ale odhad odvodený z rovnice. A rovnica nie je neutrálna technická drobnosť: v populácii s vysokým kardiorenálnym rizikom môže jej výber zmeniť, ako pacienta klinicky hodnotíme.

O čo v článku ide

Autori nadviazali na prácu, ktorá porovnávala odhad GFR u pacientov s diabetes mellitus pomocou rovníc EKFC a CKD-EPI. Namiesto čisto prierezového porovnania sa zamerali aj na prognostickú hodnotu jednotlivých rovníc v reálnej longitudinálnej kohorte.

Hodnotená bola skupina 4591 čínskych pacientov s diabetom 2. typu. Počas sledovania s mediánom približne 1,01 roka autori posudzovali kompozitný renálny výsledok, ktorý zahŕňal pokles eGFR o viac ako 40 %, zdvojnásobenie sérového kreatinínu alebo zlyhanie obličiek.

Cieľom bolo zistiť, ako sa mení zaradenie pacientov do G kategórií pri použití rôznych kreatinínových rovníc a či niektoré rovnice lepšie odrážajú klinické riziko v populácii s diabetom 2. typu.

EKFC verzus CKD-EPI: nejde len o matematiku

V klinickej praxi sa eGFR často vníma ako jedno číslo, ktoré automaticky vygeneruje laboratórny informačný systém. Problém je, že toto číslo závisí od použitej rovnice. Rovnice CKD-EPI a EKFC pracujú s kreatinínom, vekom a pohlavím, ale ich matematická konštrukcia a správanie v rôznych populáciách sa líšia.

Autori uvádzajú, že po spresnení implementácie rovnice EKFC pomocou správnych exponenciálnych faktorov pre hodnoty Scr/Q ≥ 1 vzniklo rozdelenie pokročilejších kategórií CKD, ktoré podľa nich lepšie zodpovedalo klinickej realite u vysoko rizikovej diabetickej populácie.

Nejde teda o akademický detail. Menej vhodná alebo nesprávne implementovaná rovnica môže časť pacientov zaradiť do miernejšej kategórie renálnej funkcie, než by lepšie zodpovedalo ich skutočnému riziku.

Presun medzi kategóriami (stage migration)

Kľúčovým pojmom článku je *stage migration*, teda presun pacienta medzi kategóriami podľa toho, aká rovnica sa použije na výpočet eGFR.

Podľa dostupného textu článku rovnica CKD-EPI kreatinín 2021 zaradila 37,44 % pacientov do kategórie G1, teda eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m². Pri použití rovnice EKFC kreatinín sa významná časť týchto pacientov presunula do kategórie G2. EKFC zaradila do G2 33,09 % pacientov, zatiaľ čo CKD-EPI 25,90 %.

Tento rozdiel naznačuje, že EKFC môže byť pri diabetických pacientoch konzervatívnejšia. To môže byť výhodné, ak pomáha identifikovať pacientov, ktorí podľa jednej rovnice vyzerajú ako pacienti s normálnou alebo takmer normálnou filtráciou, ale v skutočnosti už majú vyššie renálne riziko.

Zároveň treba zachovať presnú terminológiu. Samotná kategória G1 alebo G2 ešte automaticky neznamená diagnózu CKD, ak chýba chronickosť a marker poškodenia obličiek, napríklad albuminúria, patologický močový sediment, štrukturálne poškodenie alebo transplantovaná oblička. Pri diabete však práve albuminúria a kardiometabolický kontext často rozhodujú, či ide o klinicky významné renálne riziko.

Prečo je to dôležité pri diabete 2. typu

Diabetická choroba obličiek môže postupovať dlho nenápadne. Pacient môže mať relatívne zachovanú eGFR, ale už prítomnú albuminúriu, vaskulárne poškodenie, hyperfiltráciu alebo rastúce riziko budúceho poklesu funkcie obličiek.

Ak rovnica nadhodnotí eGFR, môže to viesť k podceneniu rizika. Prakticky to môže znamenať menej časté kontroly renálnych parametrov, oneskorené vyšetrenie albuminúrie, neskoršiu optimalizáciu nefroprotektívnej liečby, oneskorené nefrologické vyšetrenie alebo podcenenie kardiovaskulárneho rizika.

Naopak, konzervatívnejší odhad môže viesť k skoršej intervencii. To však neznamená, že každé nižšie vypočítané eGFR je automaticky pravdivejšie. Znamená to, že pri diabetickej populácii treba výsledok interpretovať v kontexte klinického obrazu, albuminúrie, trendu kreatinínu, liečby a komorbidít.

Kreatinín má svoje limity

Obe diskutované rovnice sú kreatinínové. Kreatinín je praktický a lacný biomarker, ale nie je dokonalý. Je ovplyvnený svalovou hmotou, stravou, vekom, pohlavím, niektorými liekmi a analytickými podmienkami merania. U pacientov s diabetom 2. typu môže byť situácia ešte zložitejšia pre obezitu, sarkopéniu, zápal, komorbidity a častú polyfarmakoterapiu.

Preto má pri neistote význam potvrdenie renálnej funkcie cystatínom C alebo kombinovanou kreatinínovo-cystatínovou rovnicou, ak je dostupná a klinicky opodstatnená. Najmä pri hraničných rozhodnutiach, dávkovaní rizikových liekov alebo neočakávanom nesúlade medzi klinikou a eGFR by nemalo zostať len pri jednom čísle z laboratórneho výpisu.

Praktický nefrologický pohľad

Pre nefrológa z toho vyplýva, že eGFR nie je absolútna hodnota nezávislá od metódy výpočtu. Pri pacientovi s diabetom 2. typu treba vedieť, akú rovnicu laboratórium používa, najmä ak sa rozhoduje o štádiu CKD, úprave dávok liekov alebo nefrologickom sledovaní.

V praxi má veľký význam trend. Jednorazová hodnota eGFR je menej informatívna než opakované merania v

čase. Ak sa pacient podľa jednej rovnice nachádza v G1 a podľa inej v G2, klinické rozhodovanie by nemalo stáť iba na hranici 90 ml/min/1,73 m².

Rozhodujúce sú aj albuminúria, krvný tlak, glykemická kontrola, prítomnosť diabetickej retinopatie, kardiovaskulárne ochorenie, liečba inhibítorom SGLT2, blokáda systému renín-angiotenzín-aldosterón a celkový rizikový profil.

Dôsledky pre liečbu a sledovanie

Presnejšia identifikácia rizikových pacientov môže podporiť skoršie zavedenie alebo dôslednejšie využívanie nefroprotektívnych stratégií. Pri diabete 2. typu dnes ide najmä o:

- pravidelné vyšetrenie eGFR a albuminúrie,
- dobrú kontrolu krvného tlaku,
- liečbu inhibítormi SGLT2, ak nie sú kontraindikované,
- blokádu systému renín-angiotenzín-aldosterón pri albuminúrii alebo hypertenzii,
- zváženie finerenónu u vhodných pacientov s pretrvávajúcou albuminúriou,
- individualizovanú glykemickú kontrolu,
- aktívnu redukciu kardiovaskulárneho rizika,
- včasné odoslanie k nefrológovi pri progresii, významnej albuminúrii alebo diagnostickej neistote.

Výber rovnice teda nemá byť izolovanou laboratórnou otázkou. Môže ovplyvniť, ako skoro lekár rozpozná pacienta ako rizikového a ako intenzívne bude pristupovať k prevencii progresie CKD.

Čo by malo zaujímať ambulanciu

Pri diabetikovi s hraničnou eGFR alebo nesúladom medzi klinickým rizikom a číslom v laboratórnom výsledku je rozumné položiť si niekoľko otázok:

1. **Akú rovnicu používa laboratórium?** CKD-EPI 2021, staršiu CKD-EPI, EKFC alebo inú lokálnu implementáciu?
2. **Je výsledok konzistentný v čase?** Jeden výpočet môže byť ovplyvnený hydratáciou, akútnym stavom alebo laboratórnou variabilitou.
3. **Aká je albuminúria?** Bez UACR je hodnotenie diabetického renálneho rizika neúplné.
4. **Sedí eGFR s klinickým obrazom?** Pri nízkej svalovej hmote môže kreatinín renálnu dysfunkciu maskovať.
5. **Má rozhodnutie liekový alebo prognostický dopad?** Ak áno, môže byť vhodné potvrdenie cystatínom C alebo nefrologická konzultácia.

Limity dostupných údajov

Zdrojový text má charakter krátkeho komentára alebo stručnej analytickej správy, nie rozsiahlej štúdie s kompletnou metodikou v otvorenom prístupe. Z verejne dostupného extraktu preto nemožno detailne posúdiť všetky štatistické analýzy, charakteristiky kohorty, zastúpenie albuminúrie, liečbu pacientov ani možné konfúzne faktory.

Závery preto treba čítať opatrne. Práca podporuje význam správnej voľby a implementácie eGFR rovníc u pacientov s diabetom, ale nenahrádza individuálne klinické posúdenie pacienta a neznamená, že jedna rovnica je univerzálne najlepšia pre všetky populácie a všetky klinické situácie.

Záver

U pacientov s diabetom 2. typu môže použitá rovnica na výpočet eGFR významne meniť zaradenie do G kategórií CKD. Rovnica EKFC v analyzovanej kohorte viedla ku konzervatívnejšiemu hodnoteniu renálnej funkcie a presunu časti pacientov z kategórie G1 do G2.

eGFR preto netreba hodnotiť mechanicky. U diabetikov má byť vždy interpretovaná spolu s albuminúriou, trendom renálnych parametrov a celkovým kardiometabolickým rizikom. Správny odhad funkcie obličiek môže

pomôcť zachytiť rizikových pacientov skôr a umožniť včasnejšiu nefroprotektívnu intervenciu.

V praxi to znamená poznať rovnicu, sledovať trend, neignorovať albuminúriu a pri hraničných rozhodnutiach si nevystačiť s jedným číslom.

Zdroj: *Zi Y, Fan W. Improving eGFR estimation in diabetic populations: insights from real-world data. Journal of Nephrology. Publikované online 26. júna 2026; aajag081. doi:10.1093/joneph/aajag081. PMID: 42360207. Oxford Academic; PubMed.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=egfr-diabetes-ekfc-ckd-epi-stadia-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.